

공 급 자 적 합 성 확 인 기 준

빙삭기

부속서 16

(Hand-operated mechanical ice grinders)

1. 적용범위 빙삭기란 얼음을 회전시켜 갈거나 부수는데 사용되는 수동식의 빙삭기를 말하며, 전기를 사용하는 것은 제외한다.

※ 참고: 본 안전기준과는 별도로, 식품에 직접 닿는 기구에 대해서는 식품용 기구 및 용기·포장 공전(식약처 고시)에 따라 재질에 대한 시험을 수행하여야 함.

2. 인용규격 다음에 나타내는 표준은 이 안전기준의 시험방법, 검사방법 등의 일부를 구성한다. 관련 표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤샘플링 방법

KS B 5525 비커스 경도 시험기

3. 안전요구사항

3.1 결모양, 구조, 치수

3.1.1 끝마무리는 양호하여 손 등에 상해를 입히지 않아야 한다. 다만, 칼날 및 스파이크는 제외한다.

3.1.2 외부로 나온 볼트, 너트 등은 눈에 띄는 돌출이 없어야 한다.

3.1.3 스파이크는 칼날에 닿지 않는 구조이어야 한다.

3.1.4 본체에 뚜껑이 있는 경우, 뚜껑의 간격은 확실하고 사용할 때에 튀어 나가지 않는 구조이어야 한다.

3.1.5 본체의 밑면에는 미끄럼방지용 고무 등이 확실히 부착되어 있어야 한다.

3.1.6 칼날의 부착부위가 합성수지제일 경우 금속제의 너트를 사용하여야 한다.

3.1.7 얼음통이 있는 빙삭기의 경우 얼음통 내벽과 누름판의 끝부분과의 간격(ℓ)은 10 mm 이하이어야 한다.(그림 1 참조)

3.1.8 얼음통 밑면과 칼날 사이의 틈(ℓ_3 , ℓ_4)은 각각 6 mm 이하이어야 하며, 얼음통 밑면과 칼날 끝의 간격(ℓ_5)은 2 mm 이하이어야 한다.(그림 2 참조)

3.1.9 뚜껑을 열지 않고 본체의 얼음통에 얼음을 투입하는 제품의 경우, 투입구의 직경은 40 mm 이하이고 깊이는 80 mm 이상이어야 한다.(그림 3 참조)

3.1.10 칼의 경도는 비커스 경도 650 이상 950 미만이어야 한다.

3.2 성능

3.2.1 조작성 핸들의 조작은 원활하고 균일하여 적정한 형태로 갈아진 얼음을 얻을 수 있어야 한다.

3.2.2 내하중

3.2.2.1 본체의 상부에 588 N의 힘을 가했을 때 뚜껑, 얼음 투입구 및 받침대에 파손, 휨, 균열 등이 없어야 한다.(그림 5~8 참조)

3.2.2.2 얼음통 밑면에 588 N의 힘을 가했을 때 얼음통 및 받침대에 파손, 휨, 균열 등이 없어야 한다.(그림 9 참조)

3.2.2.3 핸들에 5 J의 토크를 가했을 때 핸들, 축, 얼음 압축기의 파손, 휨, 균열 등이 없어야 한다.(그림 10 참조)

3.2.2.4 손잡이에 196 N의 힘을 수직방향 및 수평방향으로 가했을 때 손잡이가 분리되거나 또는 손잡이에 파손, 휨, 균열 등이 없어야 한다.(그림 11 참조)

3.2.2.5 빙삭기의 각 연결부는 98 N의 힘으로 인장할 때 외관에 파손, 휨, 균열 등이 없어야 한다. 다

만, 손잡이는 제외한다.

3.2.3 비틀림 하중 손잡이 상부에 49 N의 힘을 비틀어 5 000회 가했을 때, 손잡이, 손잡이축, 핸들축, 뚜껑, 압축기, 얼음통 및 받침대의 파손, 휨, 균열 등이 없어야 한다.

3.2.4 전도 강도 빙삭기가 테이블 위에서 넘어졌을 때 빙삭기 각부에 파손, 휨, 균열이 없어야 한다.(그림 13 참조)

3.2.5 안정성 빙삭기는 전후좌우에 15도 경사를 주었을 때 넘어지지 않아야 한다.(그림 14 참조)

4. 시험방법

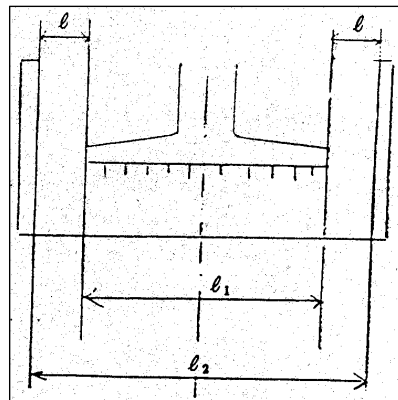
4.1 결모양, 구조, 치수

4.1.1 육안 및 촉감 등으로 확인한다.

4.1.2 수평한 시험대 위에서, 빙삭기의 누름판이 최하단으로 오도록 한 상태에서 핸들을 조작했을 때 작동상태 및 이상 유무를 확인한다.

4.1.3 뚜껑은 본체에 나사로 집합되고, 맞물림 장치 등에 의해 고정되는 구조인지를 육안과 촉감으로 확인한다. 핸들을 조작할 때 뚜껑이 고정되는지 여부도 확인한다.

4.1.4 얼음통 내벽과 누름판의 끝부분 사이의 최대 간격은 자 등으로 확인한다. 얼음통 내부에 자르는 기능이 있는 경우, 자르는 내벽과 누름판의 끝부분 사이의 최대 간격을 자 등으로 확인한다.



<그림 1>

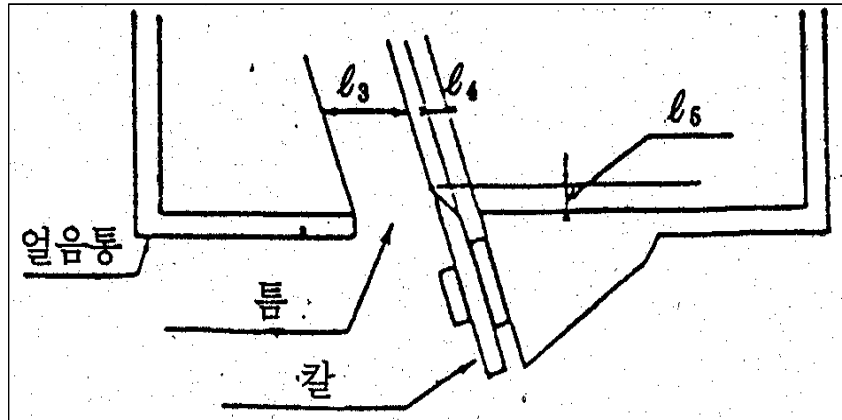
$$l = \frac{l_2 - l_1}{2}$$

l : 얼음통의 내벽과 누름판의 끝부분 사이의 최대간격

l_1 : 누름판의 바깥거리

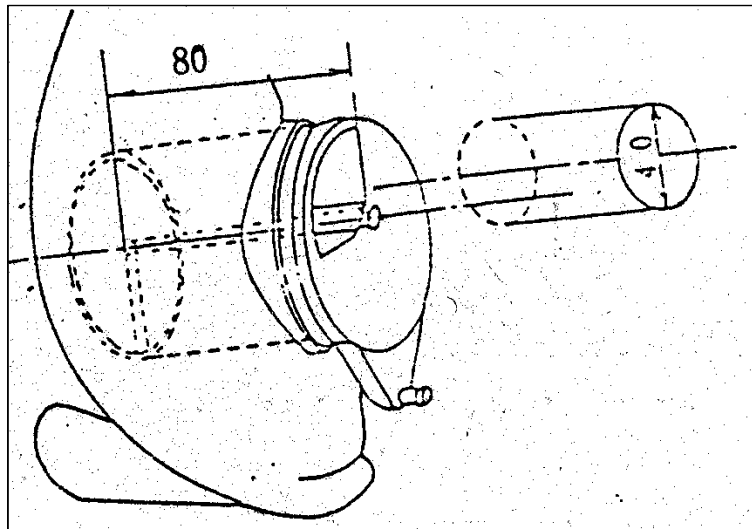
l_2 : 얼음통 안쪽거리

4.1.5 칼날의 위치를 조절할 수 있는 경우 칼날을 최고 위치로 올린 후 자 등으로 확인한다.



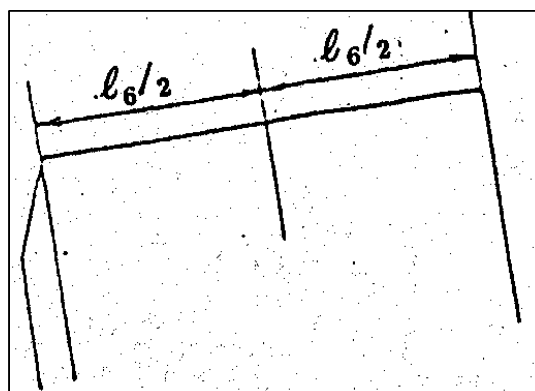
<그림 2>

4.1.6 얼음통의 투입구는 직경 40 mm의 원통 등이 새어나오지 않아야 하고, 투입구로부터 칼날까지의 깊이가 80 mm 이상이어야 한다.



<그림 3>

4.1.7 칼날 측면의 중앙 부분($l_6/2$)을 KS B 5525 비커스 경도 시험기에 따라 확인한다.



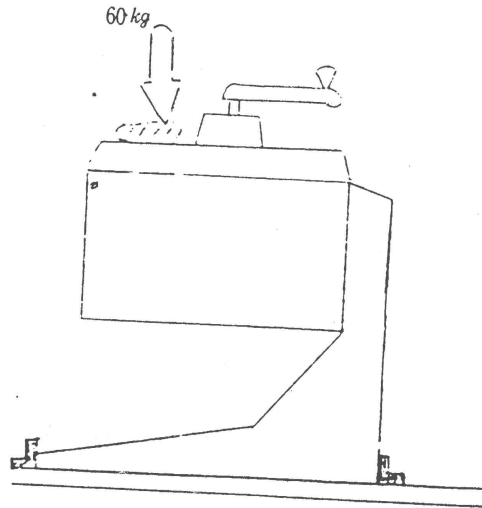
l_6 : 칼날의 폭

<그림 4>

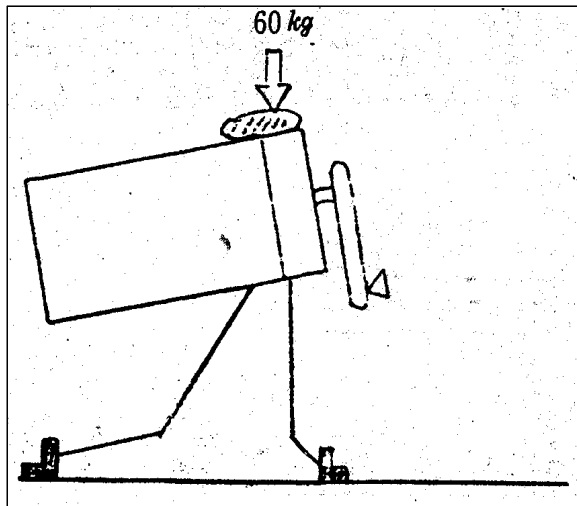
4.2 조작성 시험 얼음을 넣고 핸들을 조작 후 이상 유무를 육안으로 확인한다.

4.3 내하중시험

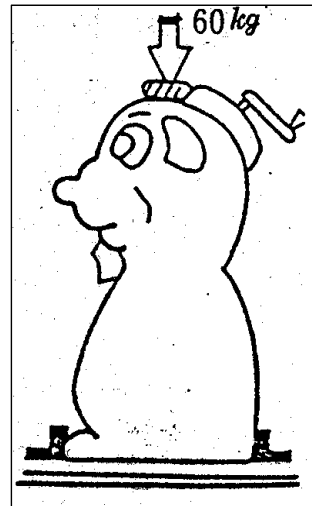
4.3.1 뚜껑이 있는 경우, 뚜껑을 덮은 상태로 수평한 시험대에 본체의 바닥면을 고정한다. 이 상태에서 본체의 정면 최상단 중앙부분(그림 6~8 참조) 또는 본체의 정면 최상단 중앙에서 손잡이와 가장 가까운 부분(그림 5 참조)에 덧대기판⁽¹⁾을 대고 588 N의 힘을 1분간 가할 때 뚜껑, 얼음 투입구 및 받침대에 파손, 휨, 균열 등의 이상이 없는지 육안과 촉감 등으로 확인한다.



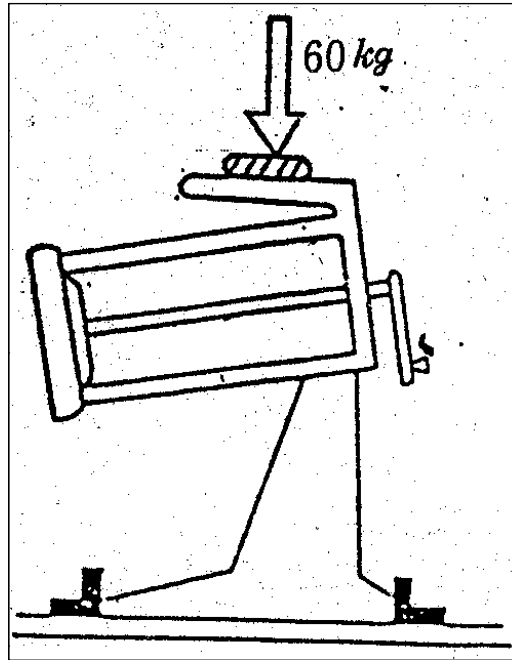
<그림 5>



<그림 6>



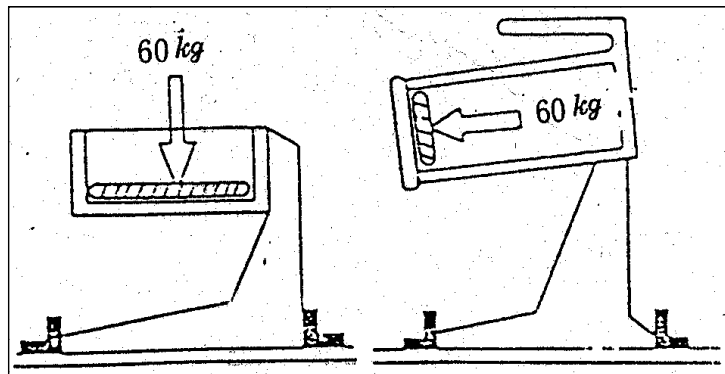
<그림 7>



<그림 8>

주⁽¹⁾ 덧대기판은 직경 30 mm의 원판으로, 재질은 고무제이다.

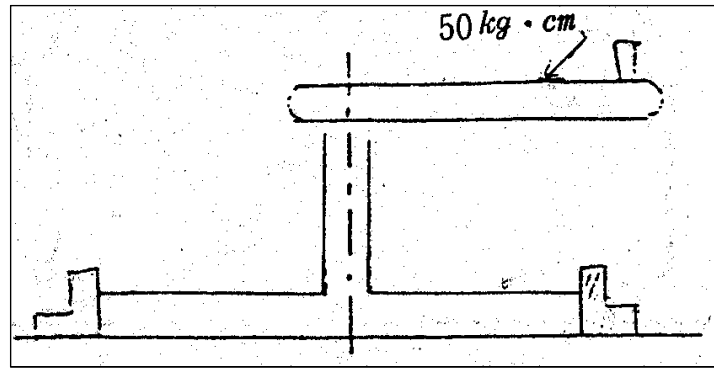
4.3.2 뚜껑이 있는 경우, 뚜껑을 열어 본체로부터 멀리 떨어지게 한 상태로 수평한 시험대에 본체의 바닥면을 고정한다. 이 상태에서 얼음통 밑면 상판에 덧대기판⁽²⁾을 대고 588 N의 힘을 1분간 가할 때 얼음 투입구 및 받침대에 파손, 휨, 균열 등의 이상이 없는지 육안 및 촉감 등으로 확인한다.



<그림 9>

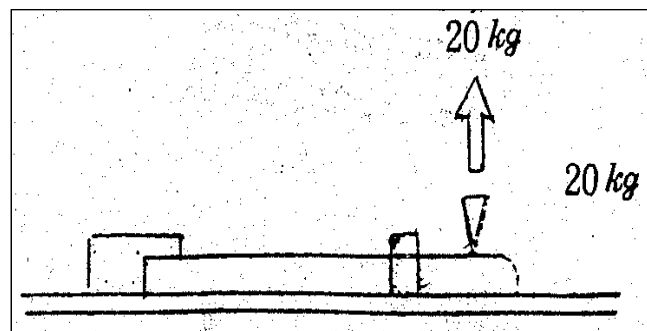
주⁽²⁾ 덧대기판은 직경 50 mm의 원판으로, 재질은 목재이다.

4.3.3 손잡이, 핸들, 축 및 얼음 압축기를 뚜껑 또는 본체로부터 떼어내어, 얼음 압축기의 손잡이 핸들과 축을 조립한 상태에서 누름판을 수평으로 고정한다. 이 상태에서 핸들 끝부분에 5 J의 토크를 1분간 가할 때 핸들, 축, 얼음 압축기에 파손, 휨, 균열 등의 이상이 없는지 육안, 촉감 등으로 확인한다.



〈그림 10〉

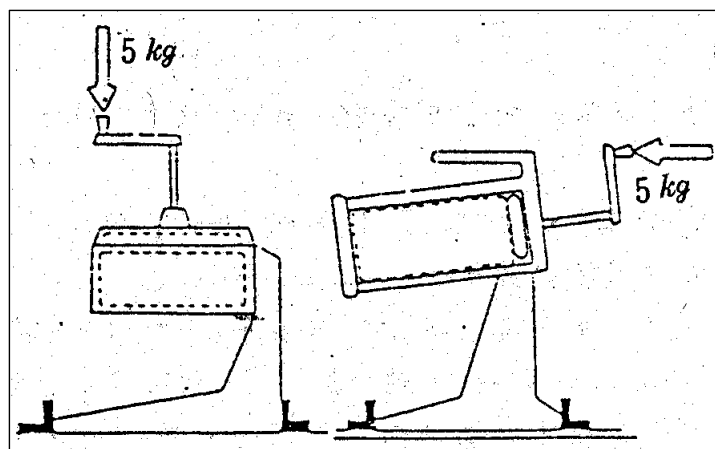
4.3.4 손잡이와 핸들을 축에서 떼어낸 뒤, 핸들을 수평으로 고정한 상태에서 손잡이에 196 N의 힘을 1분간 윗방향 및 옆방향에 각각 가할 때 핸들 또는 손잡이에 파손, 휨, 균열 등의 이상이 없는지 육안과 촉감으로 확인한다.



〈그림 11〉

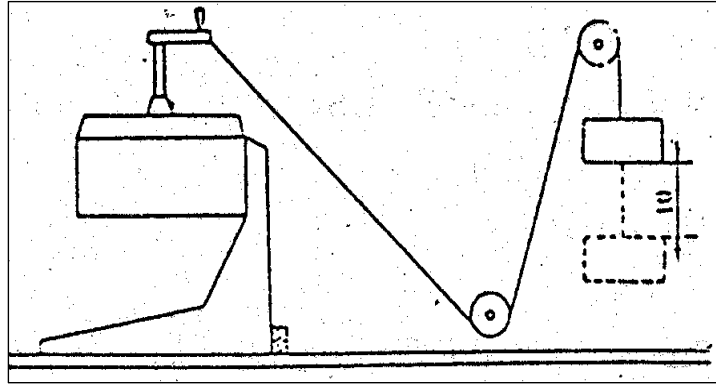
4.3.5 빙삭기의 각 연결부는 98 N의 힘으로 1분간 인장할 때 외관에 파손, 휨, 균열 등의 이상이 없는지 육안 및 촉감으로 확인한다.

4.4 비틀림하중 얼음통과 얼음 투입구 받침판 등을 모두 장착하고, 핸들의 높이를 최고 상태로 올린 후, 뚜껑이 있는 경우 뚜껑을 덮은 상태에서, 수평한 시험대에 본체의 바닥면을 고정한다. 이 상태에서 핸들을 본체 정면의 중앙에 오도록 고정하고 손잡이 위에 49 N의 힘을 매분 약 30 회의 속도로 틀어서 5 000 회 가했을 때 손잡이, 손잡이축, 핸들, 축, 뚜껑, 얼음통 및 받침대에 파손, 휨, 균열 등의 이상이 없어야 한다. 또한 하중 제거 후 사용상 지장이 있을 정도의 변형 등이 없는지 육안 및 조작으로 확인한다.



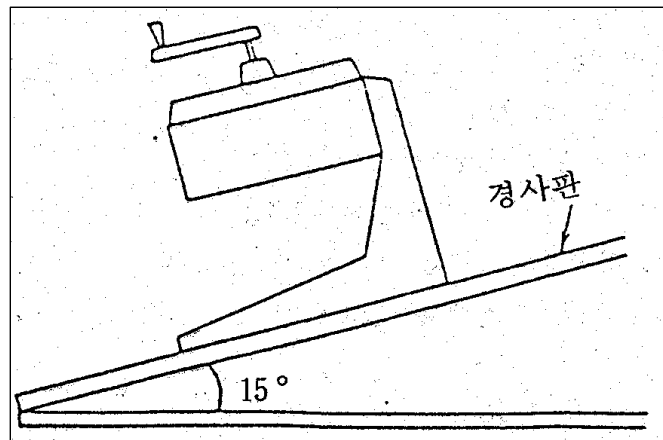
〈그림 12〉

4.5 전도강도 빙삭기를 수평한 목재 시험대 위에 설치하고, 끈의 한쪽 끝을 핸들에, 다른 쪽 끝을 49 N의 추에 연결한다. 이 상태에서 추를 높이 10 cm에서 낙하시켜 빙삭기를 목재 시험대 위에 전도시켰을 때 빙삭기 각부에 파손, 휨, 균열 등의 이상이 없는지 육안 및 촉감으로 확인한다.



〈그림 13〉

4.6. 안정성 빙삭기를 평평한 경사판⁽³⁾에 놓고 경사판의 한쪽 모서리를 바닥에 붙인 상태에서 15도의 경사를 주었을 때 전도되지 않는지 육안으로 확인한다. 측정은 전후좌우 4 방향으로 하고, 본체 밑면에 미끄럼방지 기구 등이 부착된 경우 부착된 상태 그대로 측정한다.



〈그림 14〉

주⁽³⁾ 경사판은 목재이어야 한다.

5. 검사방법

5.1 모델의 구분 빙삭기의 모델은 재질별, 용량별로 구분한다.

5.2 시료채취방법 필요한 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

5.3 시료크기 및 합부판정 조건 시료의 크기 및 합부 판정은 다음 표와 같다.

검사 구분	시료의 크기(n)	합격판정 개수(Ac)	불합격판정 개수(Re)
안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 시험하는데 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

5.4 검사 항목 빙삭기의 검사 항목은 다음에 따른다.

검사 항목	제품검사 및 정기 검사
겉모양, 구조, 치수	3.1
조작성	3.2.1
내하중	3.2.2
비틀림 하중	3.2.3
전도 강도	3.2.4
표시와 사용설명서	6

6. 표시사항

6.1 표 시 제품 또는 최소 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다. 다만, 사용상 주의사항은 제품이나 포장 이외에 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다.

6.1.1 품명

6.1.2 제조 연월

6.1.3 제조자명

6.1.4 수입자명(수입품에 한함)

6.1.5 주소 및 전화번호

6.1.6 제조국명

6.1.7 칼날의 재질(도금되었을 경우 도금 종류)

6.1.8 사용상 주의사항 : 주의사항의 위치, 내용 및 형태를 눈에 확실하게 띄게 하여야 한다.

- ① 사용시 또는 구입시에 칼날과 스파이크에 주의하십시오.
- ② 화기에 가까이 하지 마시오.
- ③ 강한 충격을 주지 마시오. 사용 후 물기를 제거하십시오.
- ④ 사용 후 물기를 제거하십시오.
- ⑤ 기타 안전한 사용을 위한 주의, 경고

6.2. 사용설명서 다음의 사용상 주의사항을 사용설명서로 첨부하거나 포장에 표시해야 한다. 사용설명서에는 올바르게 안전한 제품사용 및 유지·보전에 필요한 모든 정보와 사용설명서의 발간일자, 환경 및 자원의 보존에 관한 내용이 제공되어야 한다. 또한 일반소비자가 용이하게 이해할 수 있도록 그림으로 명시하여 표시하는 것이 좋다.

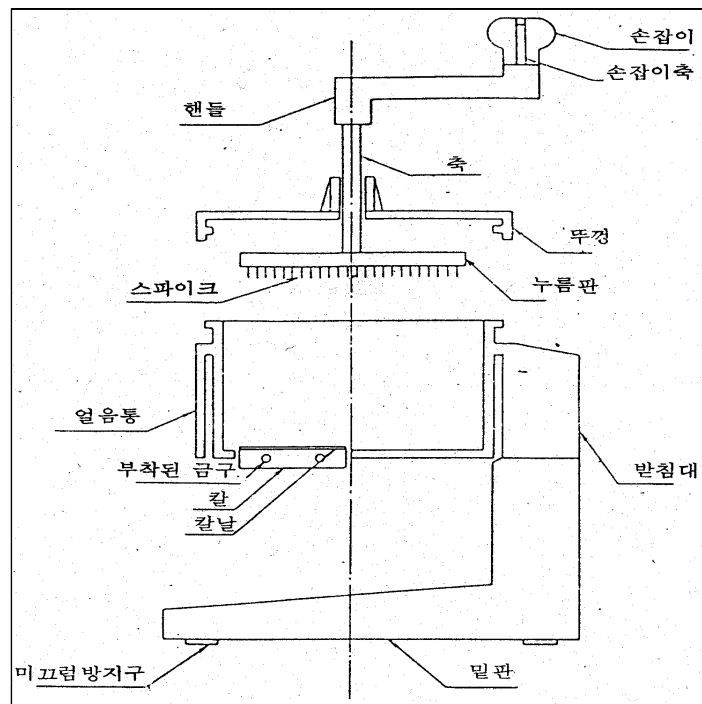
6.2.1 부품의 일부가 바깥에 붙어있는 빙삭기는 이의 조립하는 방법

6.2.2 사용방법

6.2.3 사용상의 주의

- ① 평평한 곳에서 사용하십시오.
- ② 본체를 잡을 때는 고정장치를 확실히 고정하여 사용하십시오.
- ③ 어린이가 사용할 경우 보호자의 관찰 하에 사용하도록 하십시오.
- ④ 칼날의 부착 나사는 확실하게 조여서 사용하십시오.

〈가정용 빙삭기 각부의 명칭〉



- 제 정 : 기술표준원고시 제2007-34호(2007. 1. 24)
- 개 정 : 기술표준원고시 제2008-290호(2008. 6. 23)
- 개 정 : 기술표준원고시 제2009-978호(2009. 12. 30)
- 개 정 : 국가기술표준원고시 제2017-032호(2017. 2. 8)
- 개 정 : 국가기술표준원고시 제2019-0300호(2019. 10. 8)
- 개 정 : 국가기술표준원고시 제2021-0175호(2021. 7. 5)